CENTRO NATURISTA HOJA VERDE

Plan de Trabajo & Flujo de Integración Git

Unidad Curricular: Algoritmo y Programación II (ALP-365)
Carrera: Informática (IUJO Barquisimeto)
Equipo: 2 Desarrolladores · Ponderación: 30%

Para que el desarrollo sea **100% equitativo** y **sin conflictos en GitHub**, la estrategia consiste en separar estrictamente las responsabilidades por carpetas y archivos. De esta forma, cada desarrollador trabaja en su propio módulo sin colisionar con el trabajo del compañero.

1. Reparto Equitativo de Tareas (50% / 50%)

■ PERSONA 1: Seguridad, Sesiones y Reportes (50%)

1. config/conexion.php: Conexión PDO segura a MySQL con try-catch y UTF-8. *(Es la base prioritaria para que ambos se conecten a la BD)*.

2. auth/login.php: Procesar el formulario POST, validar credenciales con sentencias preparadas y password_verify(), y registrar $_SESSION['usuario'] y $_SESSION['rol'].

3. Seguridad de Sesiones: Proteger el sistema impidiendo el ingreso directo sin sesión activa (redirección a login).

4. reports/reporte.php: Exportación a PDF (usando la librería ligera FPDF) o Excel con el inventario de medicamentos valorados en USD y membrete oficial.

■ PERSONA 2: Persistencia del CRUD de Medicamentos (50%)

1. modules/gestion/index.php: Reemplazar la semilla estática por la consulta real SELECT * FROM medicamentos mediante PDO, alimentando la tabla y las métricas.

2. modules/gestion/crear.php: Endpoint para recibir los datos del modal por POST e insertarlos en MySQL: INSERT INTO medicamentos (...).

3. modules/gestion/editar.php: Endpoint para actualizar el medicamento existente en base de datos: UPDATE medicamentos SET ... WHERE id_medicamento = ?.

4. modules/gestion/eliminar.php: Ejecutar el borrado lógico: UPDATE medicamentos SET estado = 0 WHERE id_medicamento = ? o restaurarlo (estado = 1).

2. Flujo de Trabajo en GitHub Sin Conflictos (Ramas / Branches)

REGLA DE ORO EN GIT: Nunca programar directamente sobre la rama main. Cada desarrollador trabaja en su propia rama aislada y luego se integran mediante Pull Requests.

Paso Inicial (El dueño del repositorio sube la base visual terminada):

```
git add .
git commit -m "feat(ui): base visual del sistema Hoja Verde"
git push origin main
```

La otra persona clona el repositorio en su computadora:

```
git clone https://github.com/TU-USUARIO/TU-REPOSITORIO.git gestion_HojaVerde
```

2.1 Trabajo Paralelo en Ramas Propias

Cada persona ejecuta en su terminal el flujo específico de su rama:

■ Flujo de Persona 1:

```
1. Crear y cambiarse a su rama:
git checkout -b feature/auth-reportes
```

2. Programar únicamente en config/, auth/ y reports/.

```
3. Guardar y subir a GitHub:
git add config/ auth/ reports/
git commit -m "feat(auth): login y reporte"
git push origin feature/auth-reportes
```

■ Flujo de Persona 2:

```
1. Crear y cambiarse a su rama:
git checkout -b feature/crud-medicamentos
```

2. Programar únicamente en modules/gestion/.

```
3. Guardar y subir a GitHub:
git add modules/gestion/
git commit -m "feat(crud): operaciones inventario"
git push origin feature/crud-medicamentos
```

3. Fusión Final (Merge en GitHub con 0 Conflictos)

Al haber trabajado en carpetas y archivos totalmente distintos, la unión se realiza de forma limpia y transparente:

1. Entrar en el repositorio en **github.com** desde el navegador.
2. Hacer clic en el botón verde **'Compare & pull request'** que GitHub mostrará para cada rama.
3. Hacer clic en **'Create Pull Request'** y seguidamente en **'Merge pull request'**.
4. GitHub fusionará los cambios automáticamente sin conflictos.

Para sincronizar las computadoras locales, ambos ejecutan en su terminal:

```
git checkout main
git pull origin main
```

¡Listo! Ambos tendrán el sistema 100% completo, funcional y actualizado en sus máquinas locales.

4. Nota Técnica: Tarjetas de Métricas en Tiempo Real

Las 4 tarjetas superiores (*Total Activos, Stock Bajo, Laboratorios y Estantes en Uso*) ya cuentan con reactividad dinámica en **Alpine.js**.
Cuando **Persona 2** conecte el INSERT y el borrado lógico con PHP, cada vez que se agregue o inactive un medicamento, las 4 tarjetas actualizarán sus cifras automáticamente tanto en pantalla como en la base de datos.